DIAGRAMA DE CLASES

DIAGRAMA DE SECUENCIA

Repasamos algunos aspectos teóricos y luego vemos cuestiones prácticas

DIAGRAMA DE CLASES

- Visión estática
- Tipos de clases
  - ✓ De entidad
  - ✓ De interfaz o de límite
  - ✓ De Control
  - ✓ Abstracta

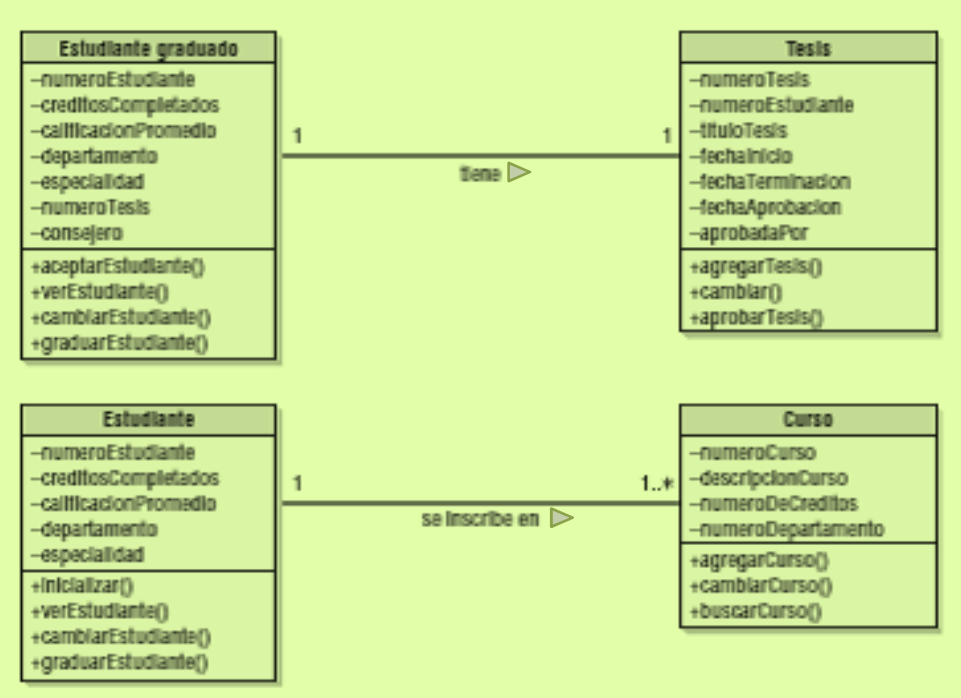
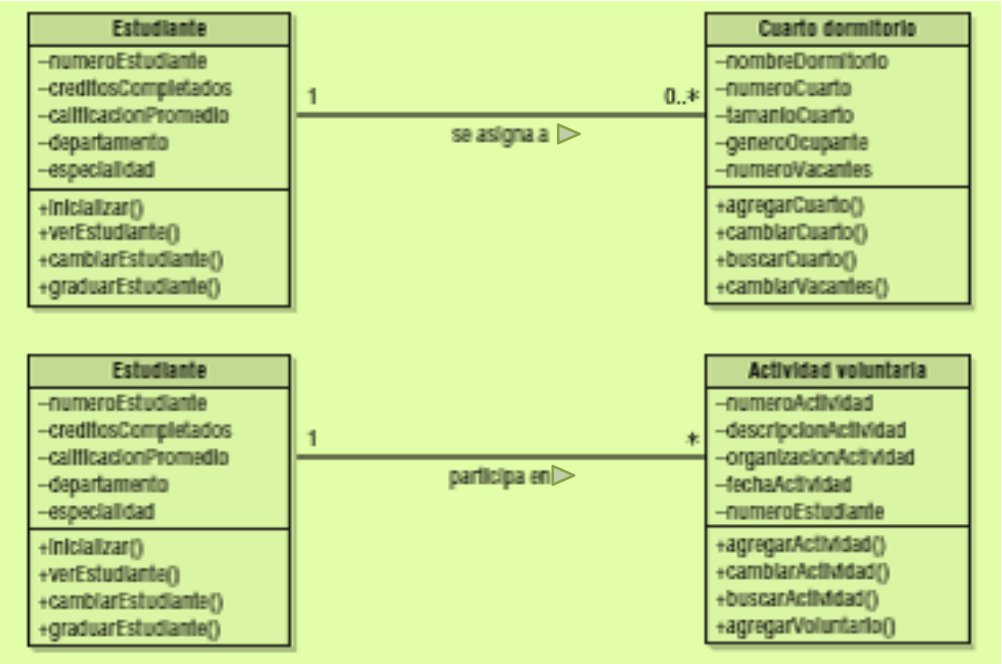


DIAGRAMA DE CLASES

RELACIONES ENTRE CLASES

Asociaciones



Fte.: Análisis y Diseño de Sistemas-
Kendal & Kendal – Pearson

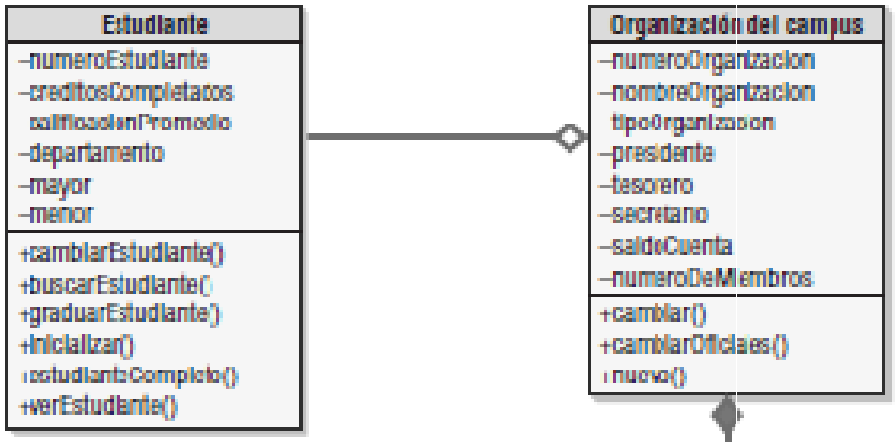
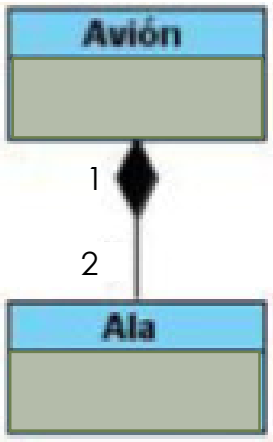


DIAGRAMA DE CLASES

RELACIONES ENTRE CLASES

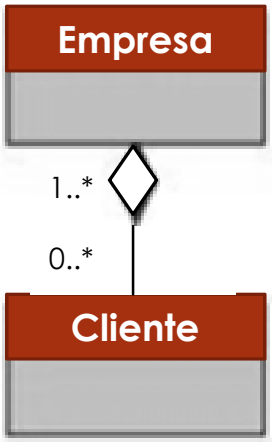
Relación entre todo y sus partes

Fte.: Análisis y Diseño de Sistemas- Kendal & Kendal – Pearson

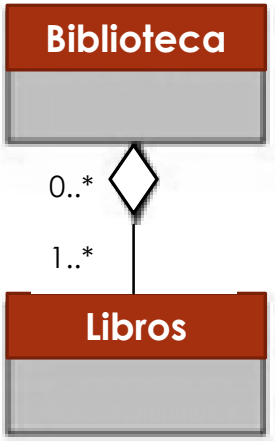


Composición

Asociación fuerte



Agregación



Colección

Asociación débil

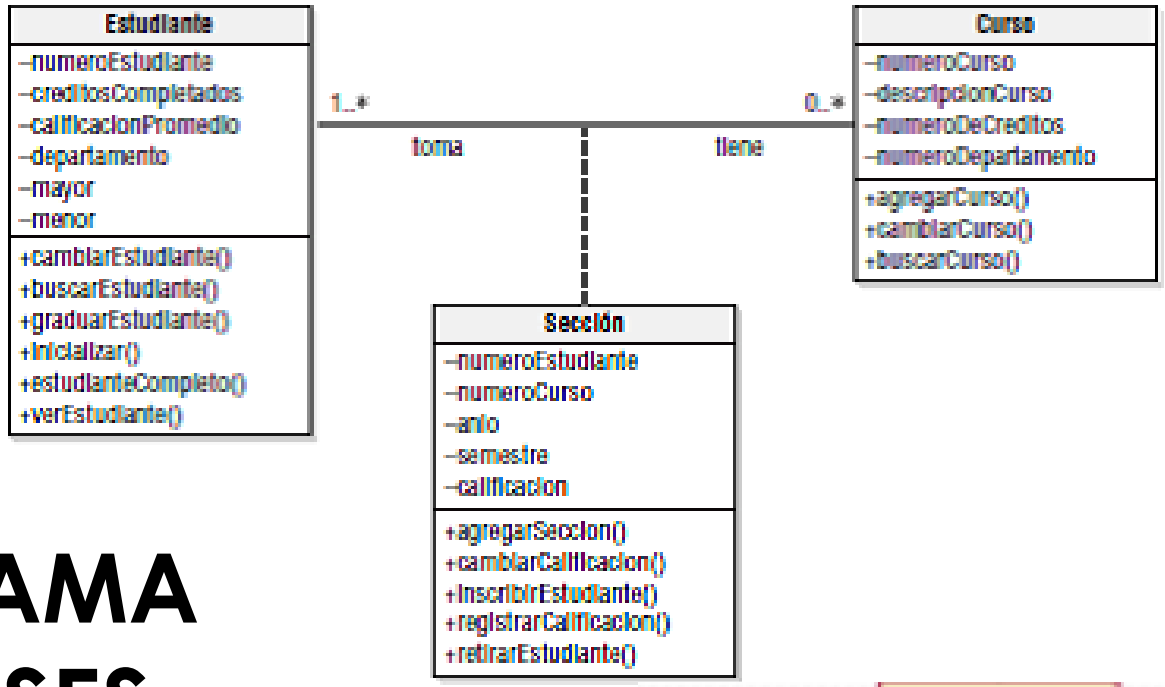
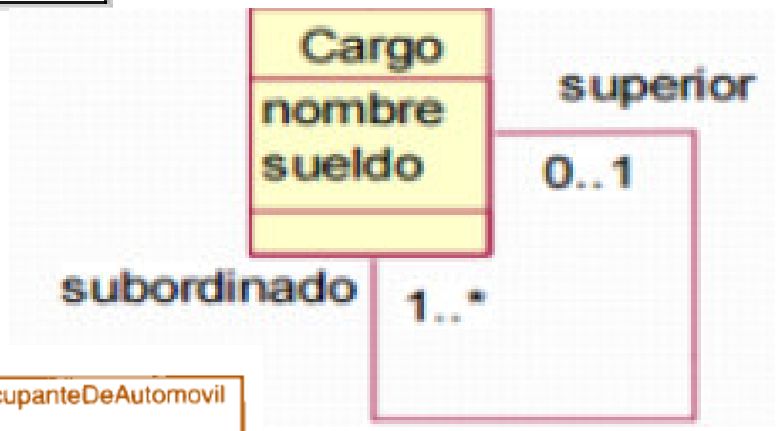
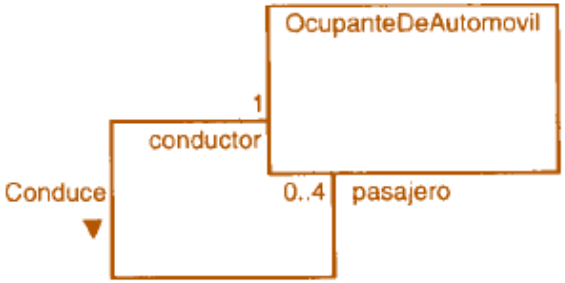


DIAGRAMA DE CLASES

RELACIONES ENTRE CLASES

Asociaciones
Muchos a muchos / Reflexiva





Fte.: Análisis y Diseño de Sistemas-
Kendal & Kendal – Pearson

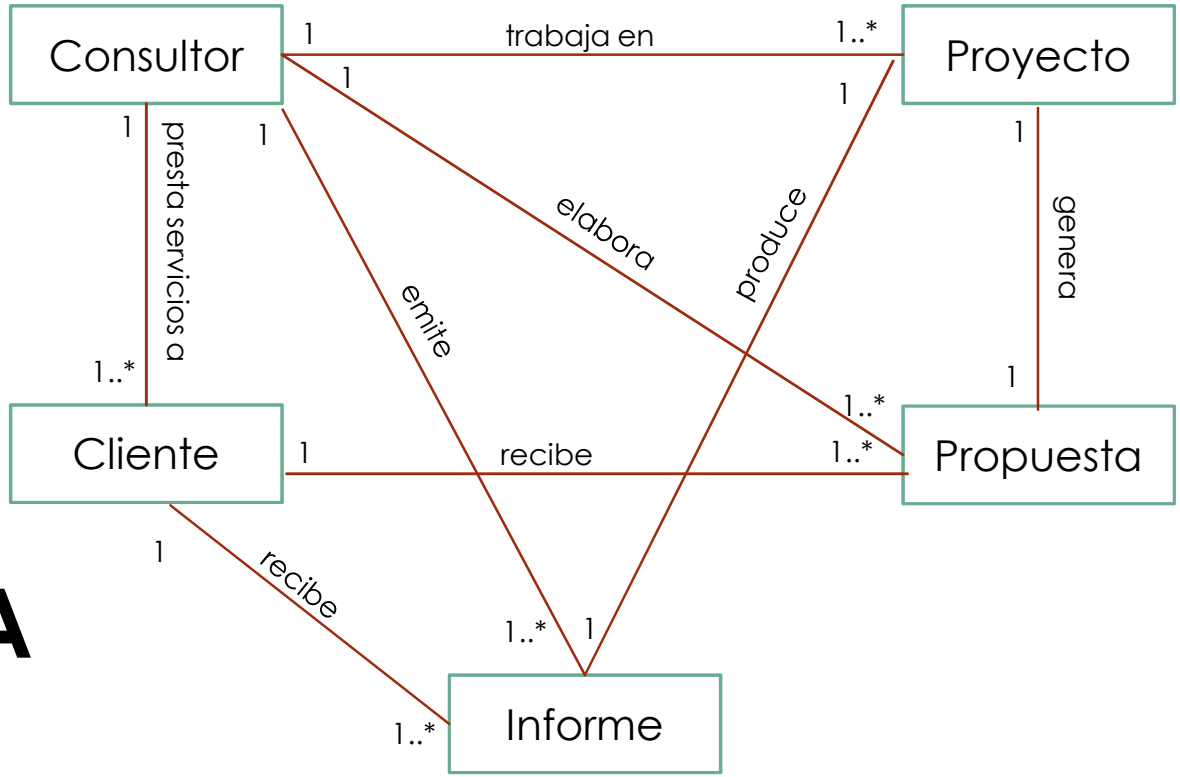


DIAGRAMA DE CLASES

RELACIONES ENTRE CLASES

Asociaciones

DIAGRAMA DE CLASES

RELACIONES ENTRE CLASES

Generalización / especificación

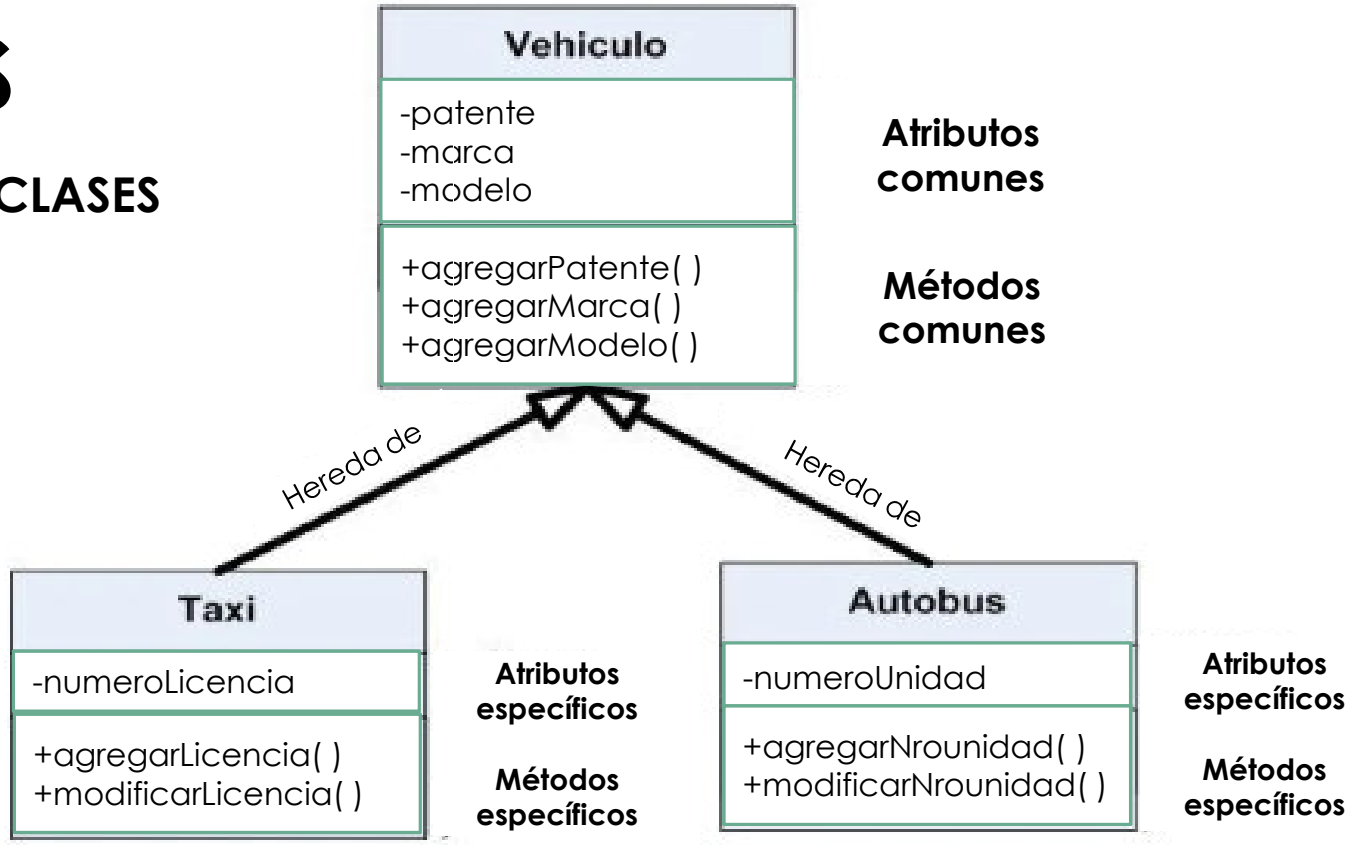
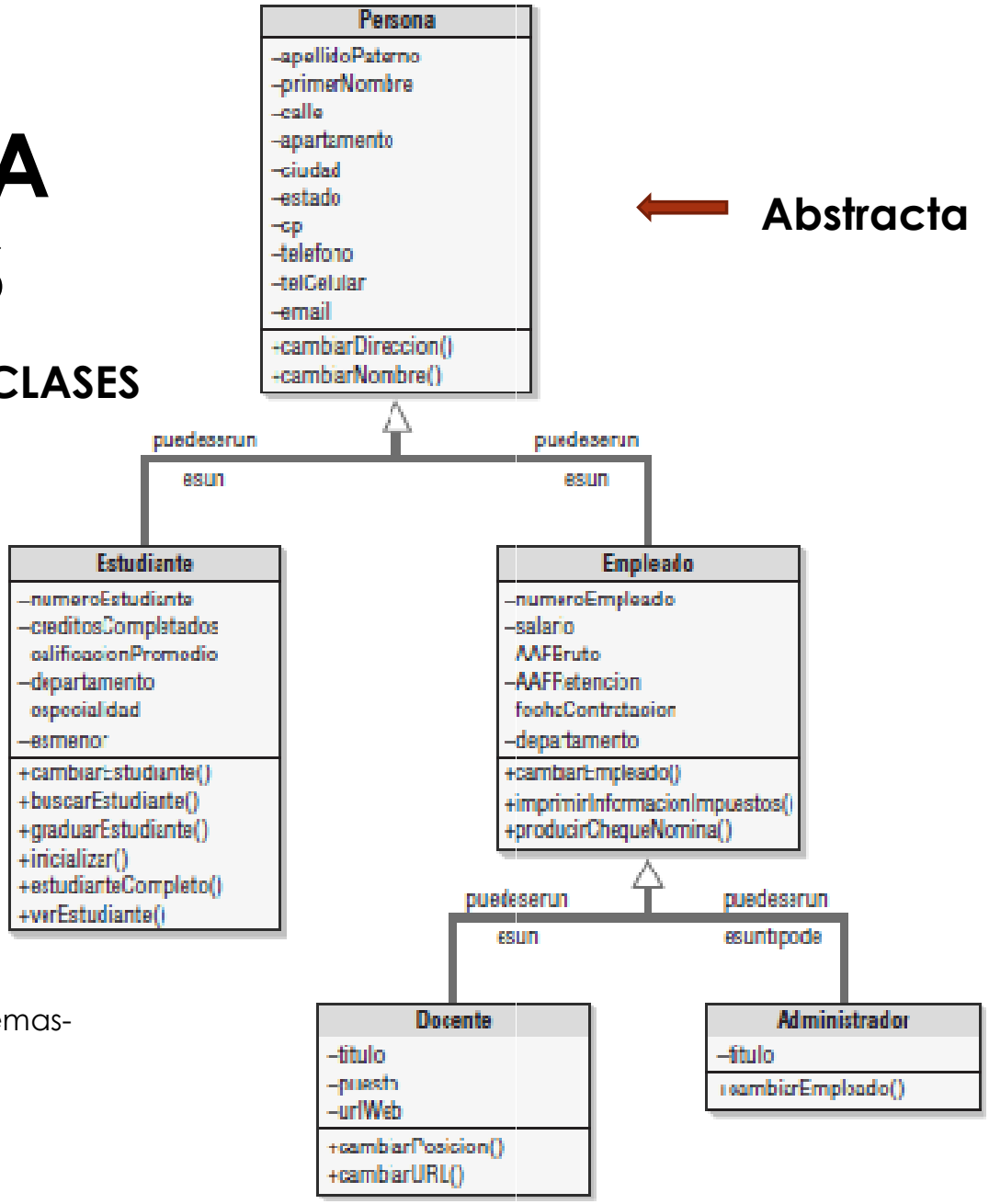


DIAGRAMA DE CLASES

RELACIONES ENTRE CLASES



Fte.: Análisis y Diseño de Sistemas- Kendal & Kendal – Pearson

Jerarquías de herencias

- ✓ ***Identificar clases***
- ✓ ***Descubrir clases abstractas***
- ✓ ***Determinar atributos que definen la clase***
- ✓ ***Establecer los métodos (los estándares y los específicos)***
- ✓ ***Individualizar mensajes de comunicación entre clases (parámetros)***

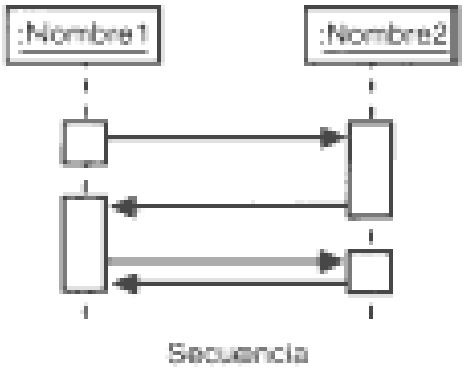
DIAGRAMA DE SECUENCIA

CASO DE USO

SUCESIÓN
INTERACCIÓN

- ***Actores***
- ***Clases***
- ***Objetos***

Tiempo



Secuencia

DIAGRAMA DE SECUENCIA

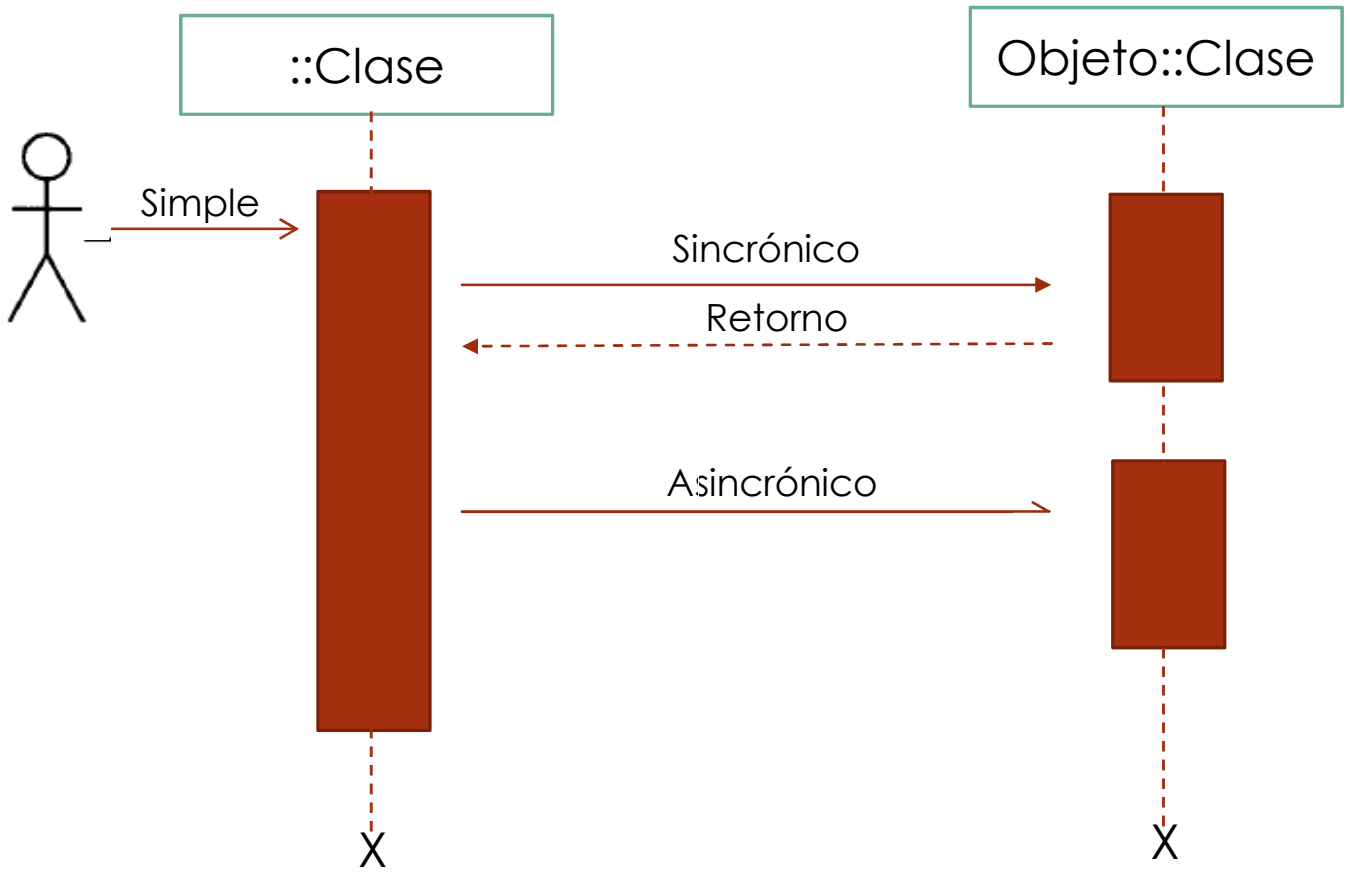


DIAGRAMA DE SECUENCIA

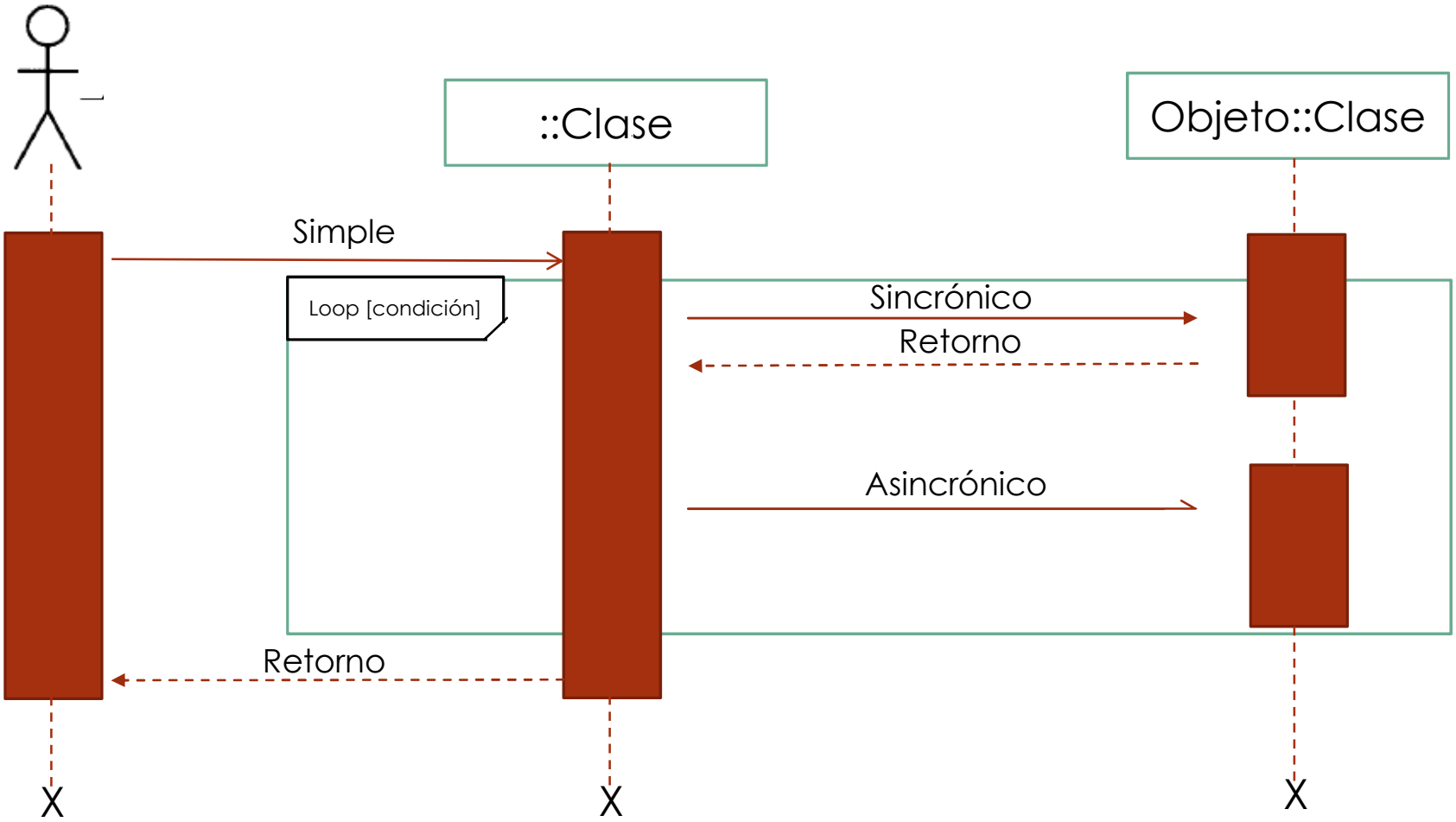


DIAGRAMA DE SECUENCIA

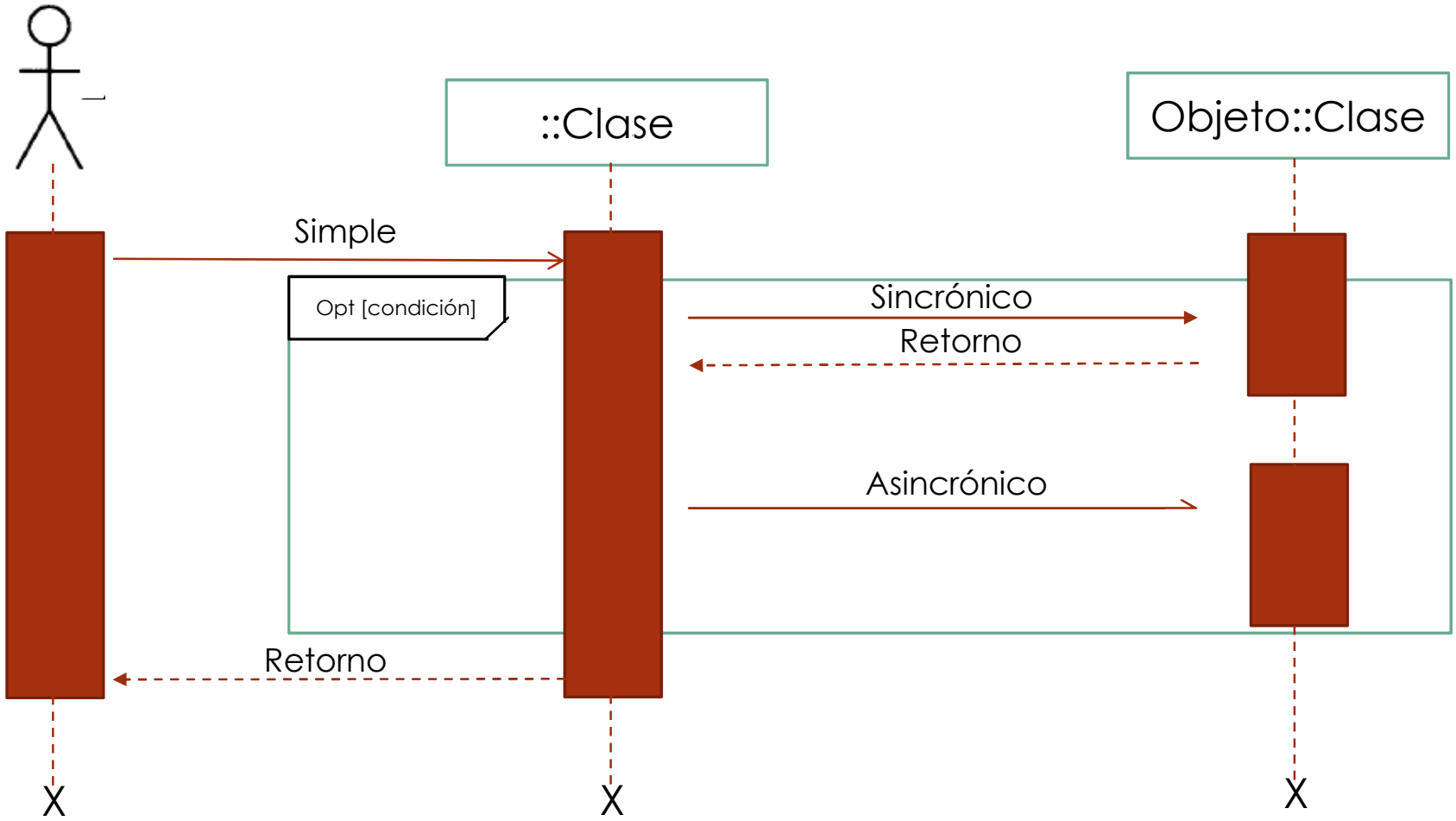
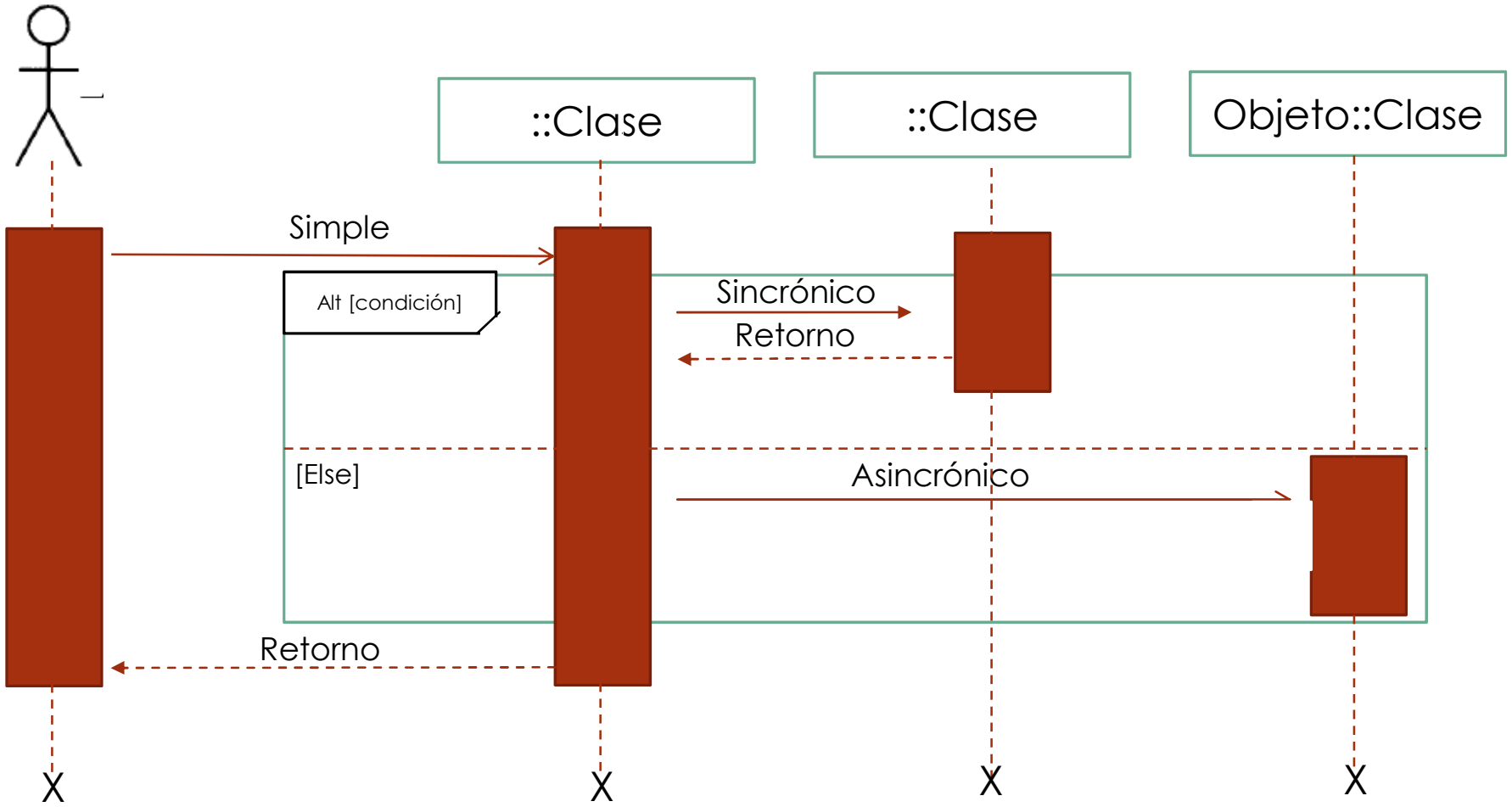


DIAGRAMA DE SECUENCIA



DISEÑO DE LA APLICACIÓN CON DCLASES Y DSECUENCIA

Lectura del caso de uso y consideración del prototipo de interfaz para:

a. ***Identificar clases y elaborar el Diagrama de Clases***

b. *Comprender el* ***proceso secuencial del caso de uso y la interacción de clases****, desarrollando el Diagrama de Secuencia.*

Para elaborar el Diagrama de Secuencia debo considerar los siguientes elementos

- ✓ El **usuario /Actor** del caso de uso, identificado a la izquierda del diagrama (pueden ser más de un usuario /actor)

- ✓ La **clase interfaz** a ser utilizada como nexo del usuario / actor y la aplicación – contactándose con las clases de control (pueden ser más de una interfaz) – ***soportando la comunicación con el exterior***
  Nunca un interfaz se vincula con una clase entidad

- ✓ Hacia la derecha, como buena práctica, las **clases entidad** que identificamos para el caso de uso en el Diagrama de Clase -***soportando la gestión de datos*** (Puede incorporarse, incluso, una clase de almacén, archivo o tabla de BD).

- ✓ Entre las clases interfaz y entidades se incorporan las ***clases de control***, que ya identificamos como módulos de la aplicación (veremos si necesitamos otras) –soportando las reglas de negocio y, por ende, la coordinación de los objetos.

Pasos para el desarrollo del Diagrama de secuencia

a. Identificación de clases entidad en Diagrama de Clases.

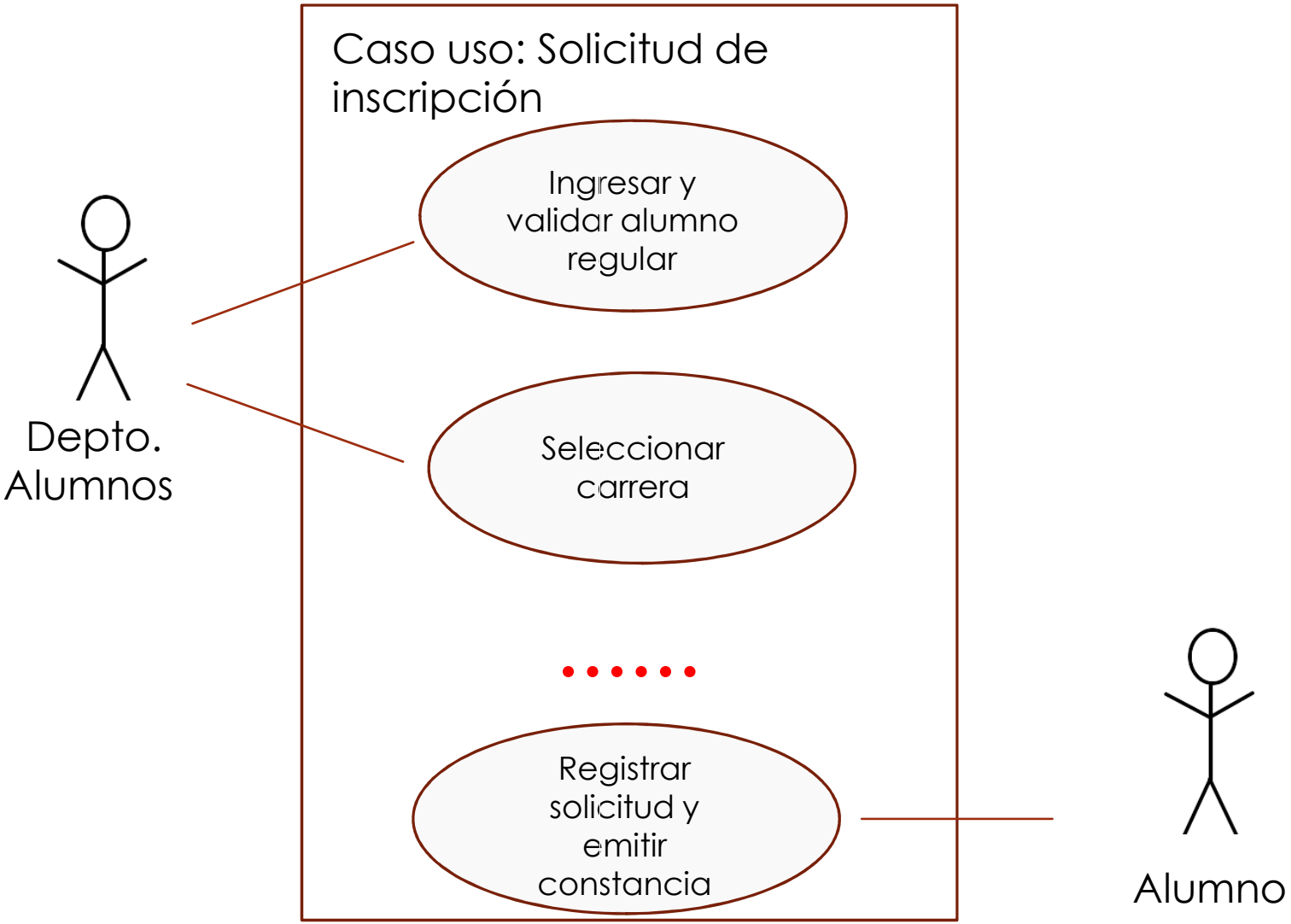
b. Comprensión de instancias del proceso del caso de uso.

c. Identificar tareas o acciones que se interconectan en el desarrollo del caso de uso.

    Puede desarrollarse un Diagrama del caso de uso.
    (ver siguiente diapositiva)

d. A partir de las tareas o acciones:
    i. Decidir la modularización del proceso (dando lugar a clases de control , coordinadoras o módulos, sus vínculos con clases interfaz y clases entidades).
    ii. Comprender la lógica del proceso, considerando la S, sus E y el P. *(ver siguientes diapositivas) –no se desarrolla-*

e. Elaborar el Diagrama de Secuencia, considerando la interacción en el tiempo de los elementos componentes (Actor y clases).


Caso uso: Solicitud de inscripción
Ingresar y validar alumno regular
Seleccionar carrera
Registrar solicitud y emitir constancia
Depto. Alumnos
Alumno

TAREAS /ACCIONES / INSTANCIAS / MÓDULOS

1 Ingresar y validar registro de alumno

2 Seleccionar carrera

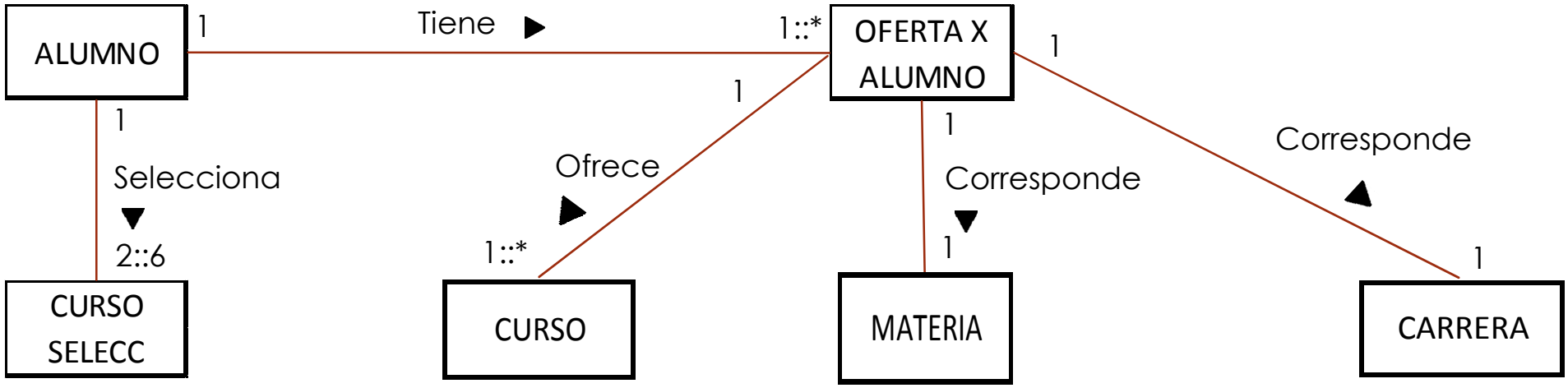
3 Seleccionar materia

4 Seleccionar cursos

5 Confirmar selección

6 Registrar solicitud de inscripción y emitir constancia de registro

2/4 *El alumno puede seleccionar entre 1 y 3 materias, se repite en un ciclo hasta que sean 3 o decida no seleccionar*



ALUMNO
Nro_Reg
Nombre
Apellido

OFERTA X ALUMNO
Nro_Reg
Nro_Materia
Nro_Carrera

CURSO SELECC
Nro_Reg
Nro_Sol_Insc
Fecha
Materia [3]*
Curso Opc 1 [3]*
Curso Opc 2 [3]*
* Estructura

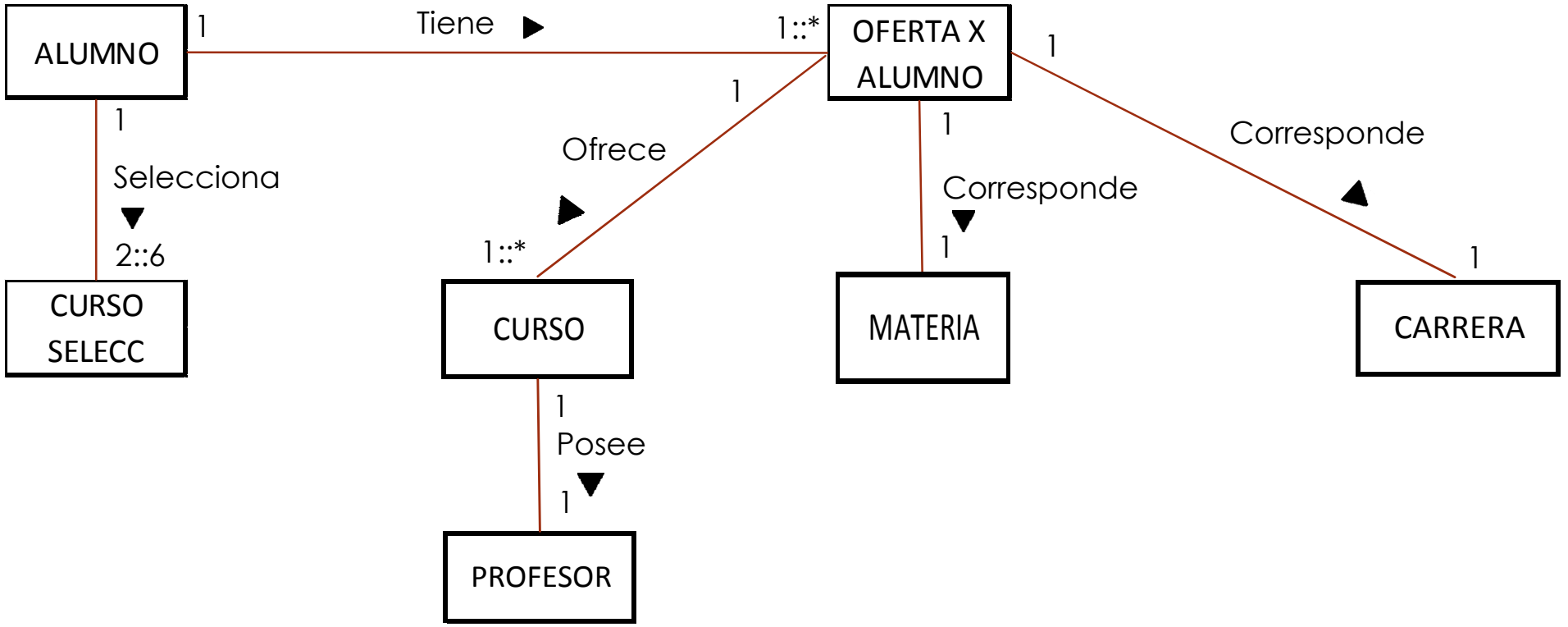
MATERIA
Nro_Materia
Denominación

CARRERA
Nro_Carrera
Denominación

CURSO
Nro_Curso
Nro_Materia
Profesor
Dias
Horario

Para el TP no usaremos clases abstractas, herencias ni asociaciones.

GREGADO PROPUESTO POR COMPAÑERO EN CLASE



ALUMNO
Nro_Reg
Nombre
Apellido

OFERTA X ALUMNO
Nro_Reg
Nro_Materia
Nro_Carrera

CURSO SELECC
Nro_Reg
Nro_Sol_Insc
Fecha
Materia [3]*
Curso Opc 1 [3]*
Curso Opc 2 [3]*
* Estructura

MATERIAS
Nro_Materia
Denominación

CARRERA
Nro_Carrera
Denominación

CURSO
Nro_Curso
Nro_Materia
Leg_Prof
Dias
Horario

PROFESOR
Leg_Prof
Nombre
Apellido

Comentario para el TP:

1. **Al contener varios casos de uso, se propone realizar un Diagrama de Clases por cada Caso de uso.**

2. **Integrar todos los D. Clases individuales en un D. Clase unificado del aplicativo entregado.**

Retomamos

TAREAS /ACCIONES / INSTANCIAS / MÓDULOS

1 Ingresar y validar registro de alumno

2 Seleccionar carrera

3 Seleccionar materia

4 Seleccionar cursos

5 Confirmar selección

6 Registrar solicitud de inscripción y emitir constancia de registro

2/4 *El alumno puede seleccionar entre 1 y 3 materias, se repite en un ciclo hasta que sean 3 o decida no seleccionar*

Tal lo dicho en clase, no desarrollamos los cuadros que a partir de este detalle incorporamos a continuación en el documento.
Se plantea como una forma de pensar el caso de uso, y como insumo para el D. Clases y el D. Secuencia. Una instancia de abstracción y generalización, considerando los datos involucrados.

TAREAS /ACCIONES / INSTANCIAS / MÓDULOS		S	E	P
1	**Ingresar y validar registro de alumno**	1) Nro. reg. validado, mostrando datos de alumno	1) Nro. reg. ingresado por alumno en interfaz	1) 1. Validar Nro. reg. con Tabla de alumnos**(1)**
				1) 2. Caso nro. registro válido: Mostrar datos del alumno
		2) -Opción de excepción- Nro. reg. inválido, informando la situación y dando la opción de reingresar o salir		2) Caso nro. registro inválido: Informar que no es válido, y dar la opción de un nuevo ingreso o salir

TAREAS /ACCIONES / INSTANCIAS / MÓDULOS		S	E	P
2	**Seleccionar carrera**	1) Carrera seleccionada por el alumno	1) Selección de carrera realizada por alumno en interfaz sobre listado presentado	1) 1. Buscar carreras en Tabla de carreras
				1) 2. Listar las carreras
				1) 3. Mostrar las carreras
				1) 4. Requerir la selección de carrera
				1) 5. Recibir la selección de carrera realizada por el alumno (2)

TAREAS /ACCIONES / INSTANCIAS / MÓDULOS		S	E	P
3	**Seleccionar materia**	1) Materia seleccionada por alumno	1) Número de registro del alumno - dato resguardado	1) 1. Buscar por alumno y carrera las materia en Tabla de oferta
			1) Carrera seleccionada por el alumno - dato resguardado en variable	1) 2. Listar las materias ofertadas
				1) 3. Mostrar materias ofertadas
				1) 4. Requerir la selección de materia
			2) Selección de materia realizada por alumno en interfaz	1) 5. Recibir la selección de materia realizada por el alumno (2)

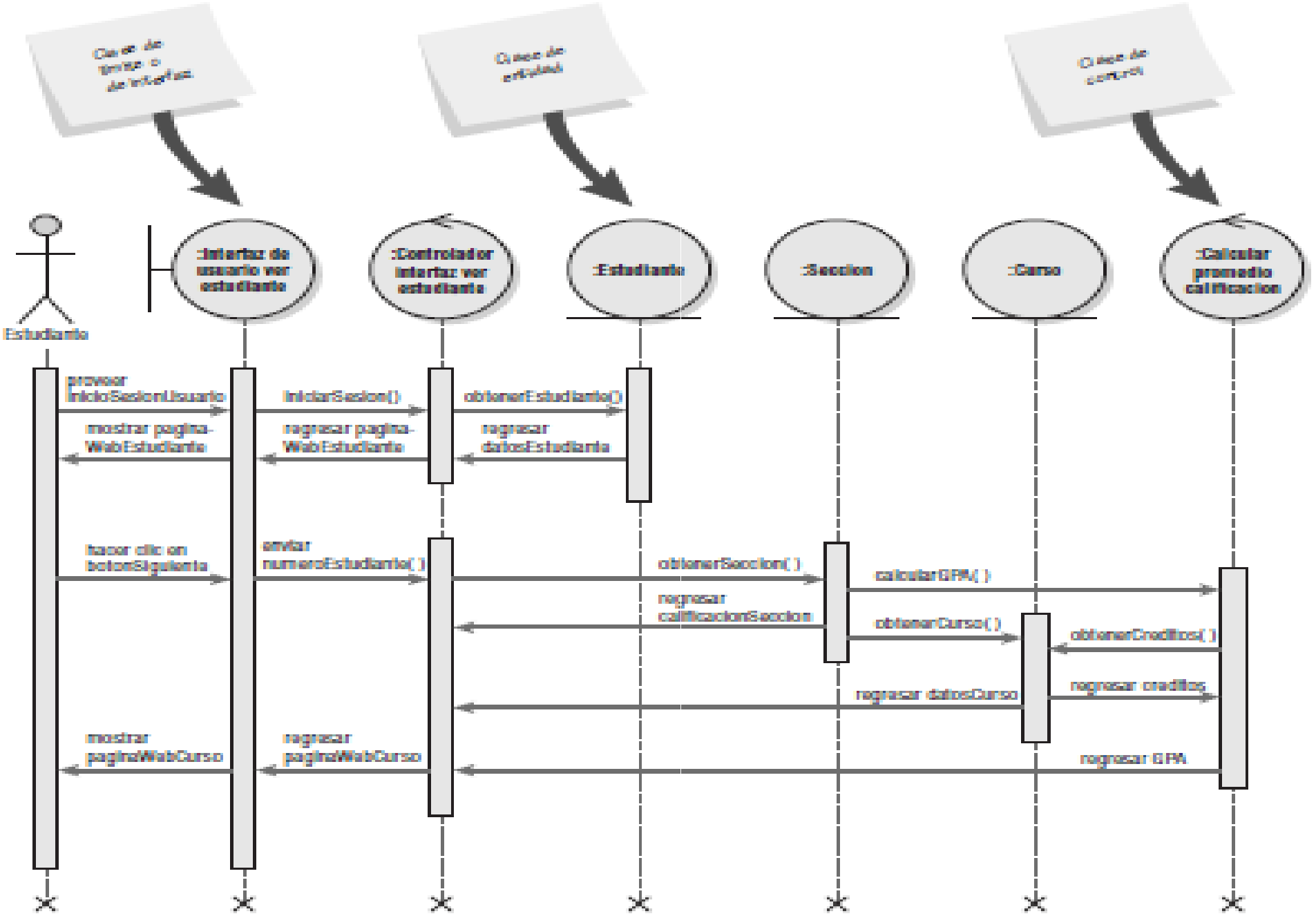
TAREAS /ACCIONES / INSTANCIAS / MÓDULOS		S	E	P
4	**Seleccionar cursos**	1) Curso de primera opción del alumno por la materia	1) Materia seleccionada	1) 1. Buscar cursos de materia seleccionada en Tabla de cursos
				1) 2. Listar cursos de la materia seleccionada
		1) Curso de primera opción del alumno por la materia		1) 2. Mostrar cursos y requerir opción 1ra y 2da de
			2) Selección de curso de primera opción por alumno	2) 1. Recibir la selección de cursos de primera y segunda opción de la materia seleccionada (2)
			2) Selección de curso de segunda opción realizada por alumno en interfaz	2) 2. Validar que no se repitan los cursos y que se hayan seleccionado las dos opciones (2)
2/4	***El alumno puede seleccionar entre 1 y 3 materias, se repite en un ciclo hasta que sean 3 o decida no seleccionar***			

TAREAS /ACCIONES / INSTANCIAS / MÓDULOS		S	E	P
5	**Confirmar selección**	1) Cursos seleccionados (opción 1 y 2)	1) Número de registro de alumno + curso seleccionado 1ra opc. + curso seleccionado 2da opción	1) 1. Listar y mostrar selecciones de materias con los cursos seleccionados en primera y segunda opción
				1) 2. Requerir confirmación de selección realizada informando que la confirmación positiva registrará la solicitud de inscripción
			2) Decisión de confirmación	2) Recibir confirmación de selección realizada por el alumno

TAREAS /ACCIONES / INSTANCIAS / MÓDULOS		S	E	P
6	**Registrar solicitud de inscripción y emitir constancia de registro**	1) Registro de solicitud de registro (curso opción 1 y 2) - transitoria hasta finalizar	1) Registro de alumno + Curso seleccionado (opción 1 y 2)	1) Registro transitorio de solicitud (por cada materia + 2 cursos)
		2) Registración definitiva de solicitud de inscripción - Notificación de solicitud de inscripción registrada	2) 1. Registro de alumno + Cursos seleccionados (opción 1 y 2)	2) 1. Determinar nro de solicitud a asignar.
			2) 2. Confirmación final del total de cursos seleccionados	2) 1. Estructurar los registros para guardado (nro. registro de alumno, materias, cursos de primera y segunda opción, número de solicitud, fecha de solicitud)
				2) 2. Registro de solicitudes de inscripción la solicitud confirmada
				2) 3. Presentar / remitir la Notificación de solicitud de inscripción registrada

(1) Considerar la validación de carga numérica previa

(2) Considerar la validación de carga según características de interfaz


Clase de tipo o de interfaz
Clase de entidad
Clase de control
Estudiante
:Interfaz de usuario ver estudiante
:Controlador interfaz ver estudiante
:Estudiante
:Seccion
:Curso
:Calcular promedio calificacion
proveer InicioSesionUsuario
IniciarSesion()
obtenerEstudiante()
mostrar pagina-WebEstudiante
regresar pagina-WebEstudiante
regresar datosEstudiante
hacer clic en botonSiguiente
enviar numeroEstudiante( )
obtenerSeccion( )
calcularGPA( )
regresar calificacionSeccion
obtenerCurso( )
obtenerCreditos( )
regresar datosCurso
regresar creditos
mostrar paginaWebCurso
regresar paginaWebCurso
regresar GPA

✓***El caso de uso nos permitió:***

- ***Entender su lógica (de la que hicimos una abstracción o generalización)***
- ***Determinar los actores que intervendrán***

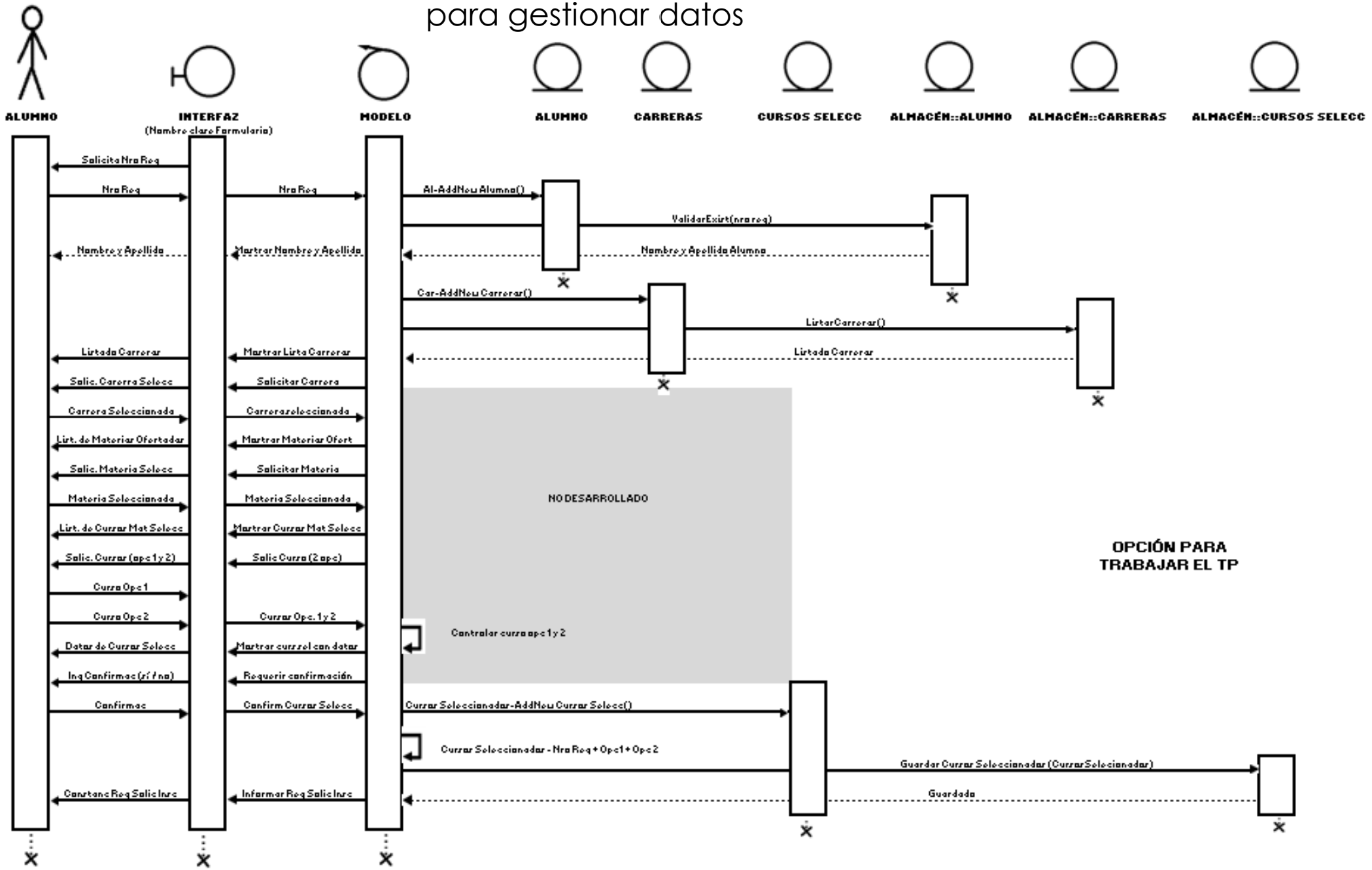
✓***El prototipo nos indicó las interfaces de usuario que se utilizarán.***

✓***Ya diseñamos la arquitectura de clases de entidad a partir del Diagrama de Clases (junto a la definición de atributos)***

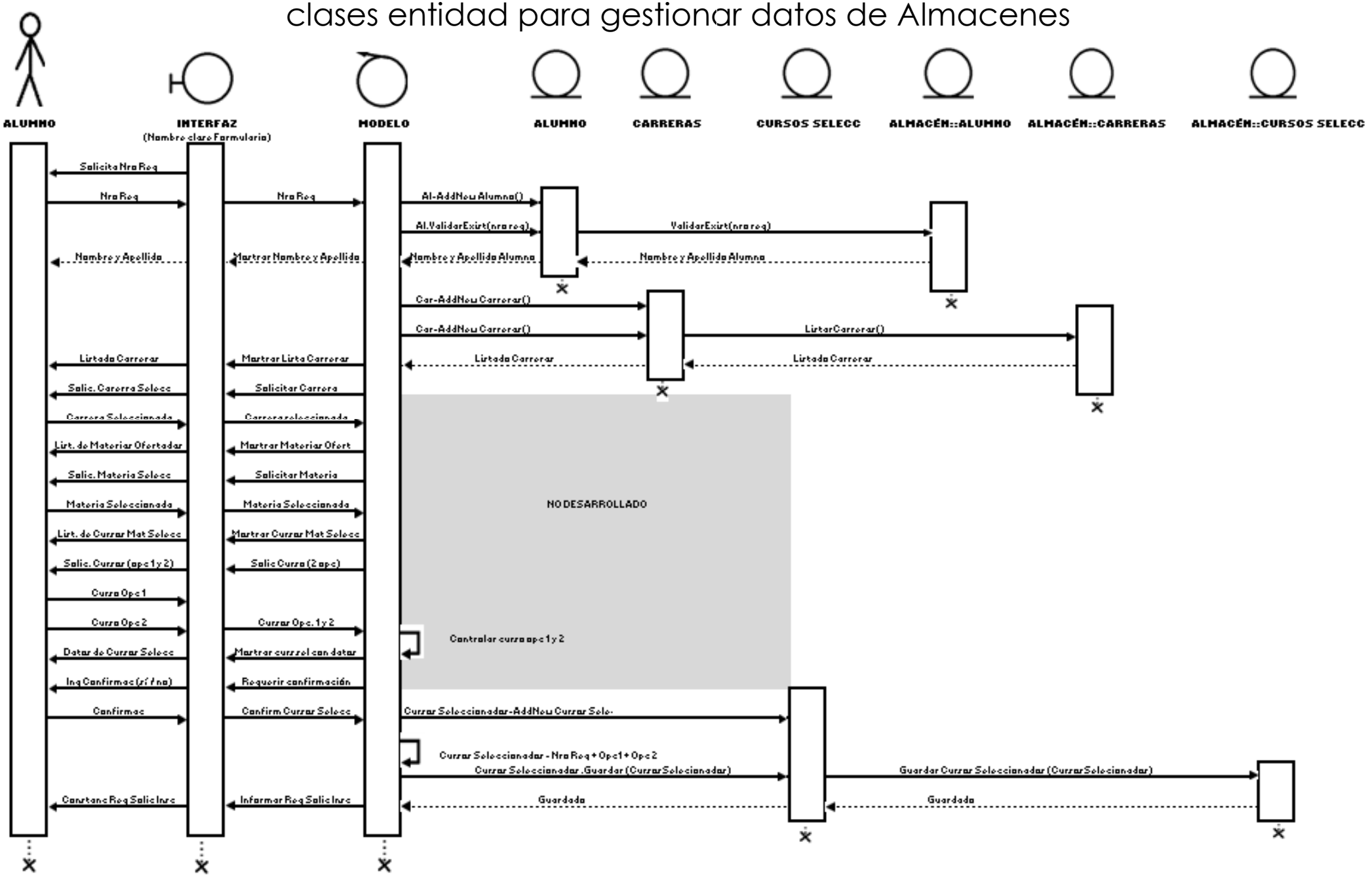
Ahora debemos pensar, a la vez de ir desarrollando el Diagrama de Secuencia, dónde trataremos las reglas de negocio que nos indicó el caso de uso -su lógica-. Determinaremos qué clases coordinadoras o módulos utilizaremos, y con ello su relación con las clases entidad. Existen distintas opciones que graficaremos a modo de ejemplo.

Pensaremos cómo desarrollarlo para los pasos del caso de uso. Luego agregaremos las excepciones (estabilizamos la lógica de nuestro diagrama para los casos esperables y luego incorporaremos las excepciones).

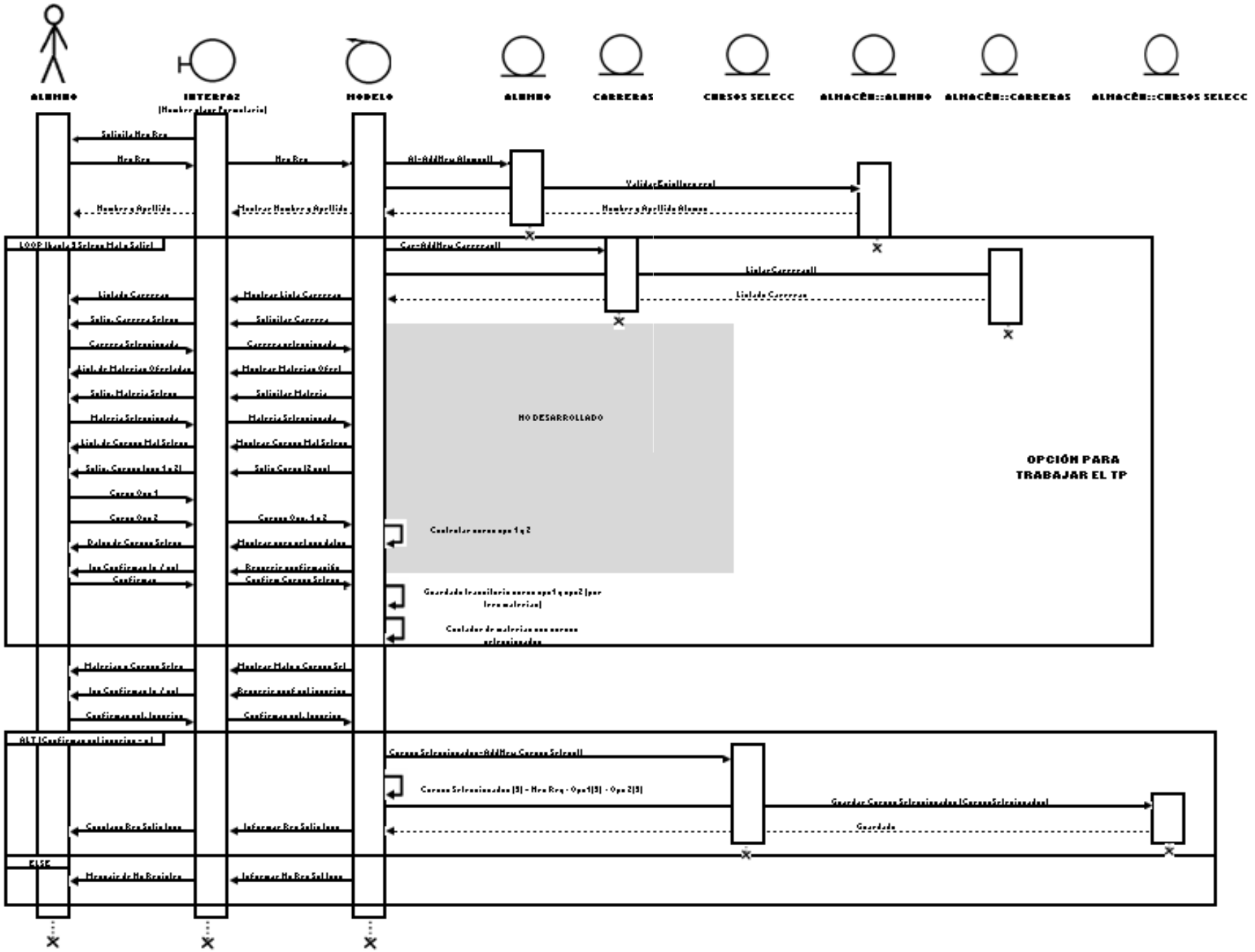
Tratamos lógica principal en un modelo (módulo), y las clases entidad / almacenes para gestionar datos



Tratamos lógica principal en un modelo (módulo) y convocamos a métodos de las clases entidad para gestionar datos de Almacenes



Insertamos los ciclos y las excepciones (usamos cualquiera de las propuestas previas)



¿Cuál es el diseño que usamos?

El que decidimos que vamos a codificar, según nuestras propias prácticas, y la forma que entendemos más eficiente para la construcción final de la aplicación y su posterior mantenimiento.

Por lo que existen otras alternativas adicionales a la ejemplificadas.

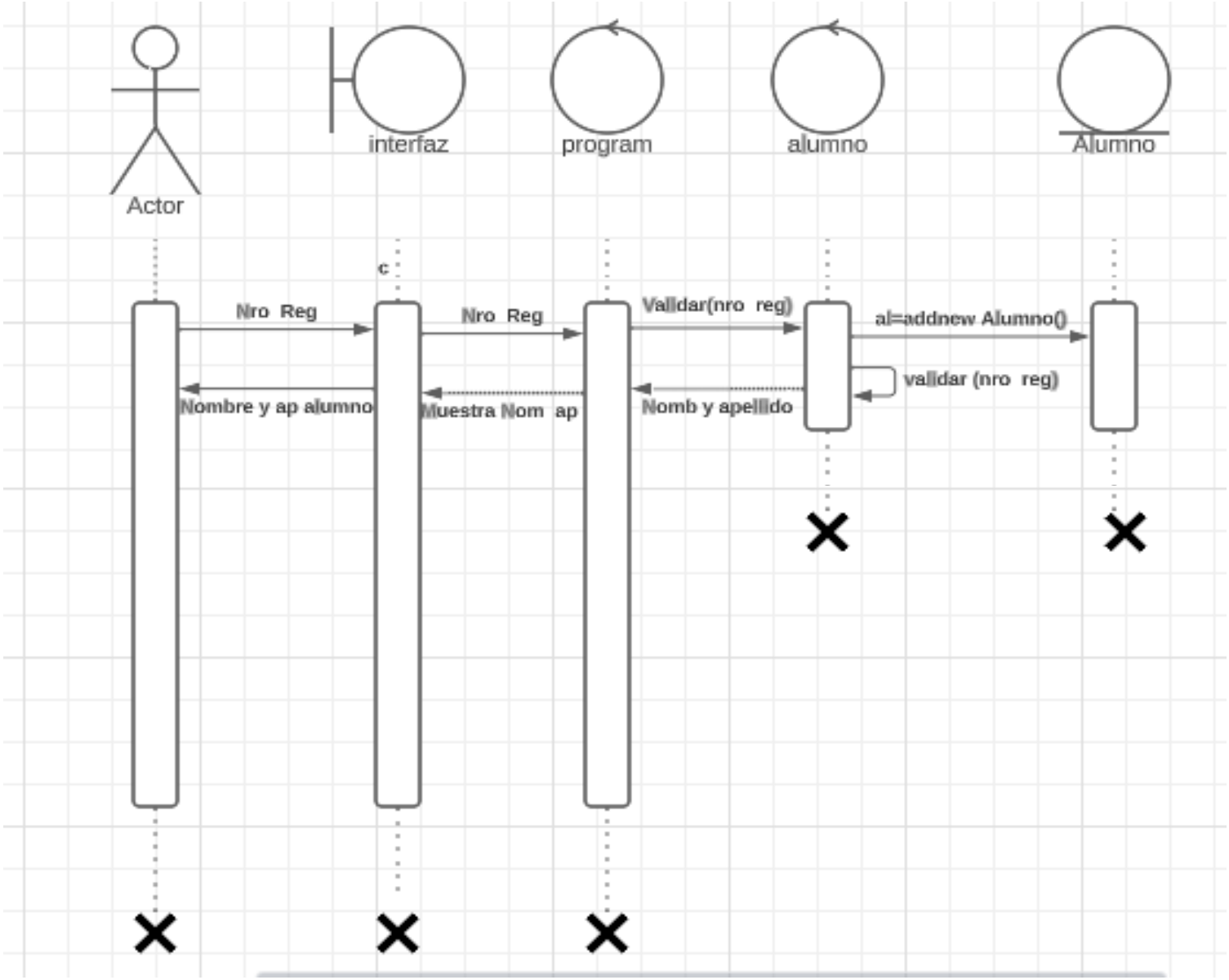
Comentario adicional: Al usar formularios, indicamos el formulario que se habilita y los campos habilitados.
En su caso, de ser habilitación sucesiva de campos, se indicará ello con la secuencia de acciones del sistema y el usuario (cambio en el control sobre la ejecución de la aplicación).
En el caso de que el usuario complete un conjunto de datos, se indicarán una acción de carga de esos datos (cuáles) y la acción que le devuelve el control al sistema (ej.: pulsa "aceptar")

Algunas alternativas para el diseño

- ✓ Describir un controlador de la interfaz (ej.: modelo, program, main) que exhiba toda la relación de ella con los controladores o módulos convocados, evidenciando la lógica general de integración de módulos. ***La interfaz se vincula con un módulo que convive con ella.*** (ver siguiente gráfico)

- ✓ Describir la vinculación de la interfaz con cada uno de los controladores. ***Desde la interfaz da lugar a cada uno de los módulos que se convocan.***

- ✓ Determinar qué procesos se realizan en **los módulos o controladores** y cuáles en **los métodos de las clases entidades** convocadas.
  Una práctica implica que la lógica propia y esencial del caso de uso se gestione en los módulos, y la clases entidad soporten datos con algunos métodos muy específicos. Así asociamos la clase de control con clase de entidad gestora de datos (podemos en este caso convocar a la Clase entidad para instar o crear del objeto –crear /addnew).
  Mostramos también almacenes con estructura de datos reflejo de la que poseen las clases entidad. (en ejemplos propuestos para TP)

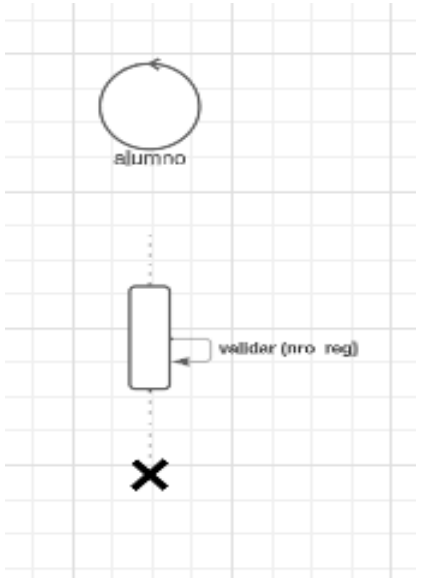

Actor
interfaz
program
alumno
Alumno
c
Nro Reg
Nro Reg
Validar(nro reg)
al=addnew Alumno()
validar (nro reg)
Nombre y ap alumno
Muestra Nom ap
Nomb y apellido

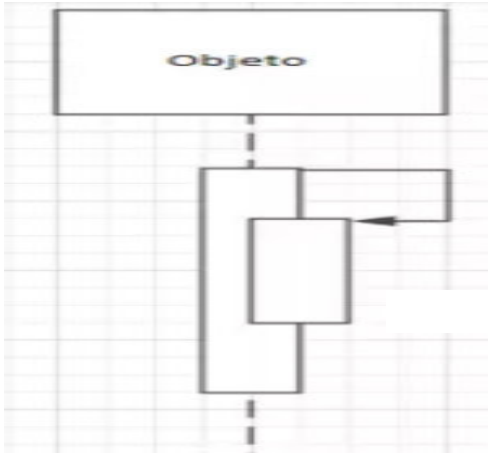
Algunas alternativas para el diseño

- ✓ Podemos exponer a las tablas de BD o archivos como clases entidad (Almacenes::) o considerarlo implícito a la ejecución de métodos de una clase.

- ✓ Describir ***mensajes con lenguaje más o menos natural*** (ej. de caso menos natural: convocatoria a un método de una clase con su nombre, parámetro y variable de retorno). Incluso lenguaje más natural hacia el actor – menos natural hacia las clases

- ✓ ***Función recursiva:*** operación realizada dentro de la línea de vida de un objeto, sin referenciar a otro objeto.





Algunas alternativas para el diseño

- ✓ Primero desarrollamos la ***secuencia íntegra de los pasos del Caso de uso*** – para un único procesamiento.

- ✓ Agregamos:

  - ❑ ***Ciclos*** que implican más de un procesamiento de una o más acciones / funcionalidades diseñadas.
  - ❑ Las ***excepciones.***

- ✓ Lo dicho implica incluir: ***Loop, Option y Alt / Else*** (ciclos, opciones y condiciones)

- ✓ ***Revisar y ajustar las líneas de vida de los elementos****, construyéndolos cuando son necesarios y destruyéndolos cuando ya no lo son*